

2026/07/07

コメント用リンク
(PCで開きたい人はクリック)



信号処理特論 I

11. 到来方向推定

早川 諒

E-mail: hayakawa@go.tuat.ac.jp

目次

◆ 雜談

◆ 本題

雑談（抜粋）

Q. ニムトっていうボードゲームが面白かったのにおすすめです！

A. ありがとうございます！最近やれてませんがけっこう好きです

目次

◆ 雑談

◆ 本題

今日の内容

◆ 到来方向推定

◆ 信号部分空間と雑音部分空間

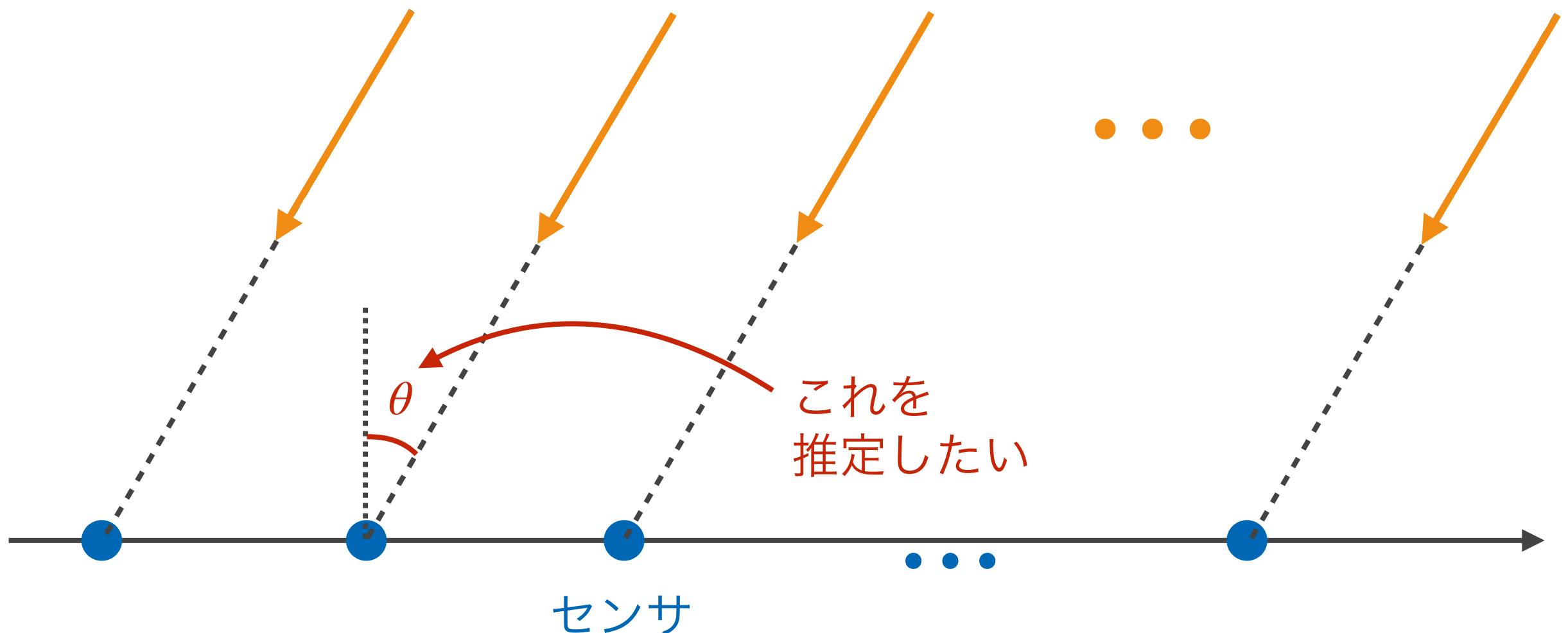
◆ MUSIC法

到来方向推定

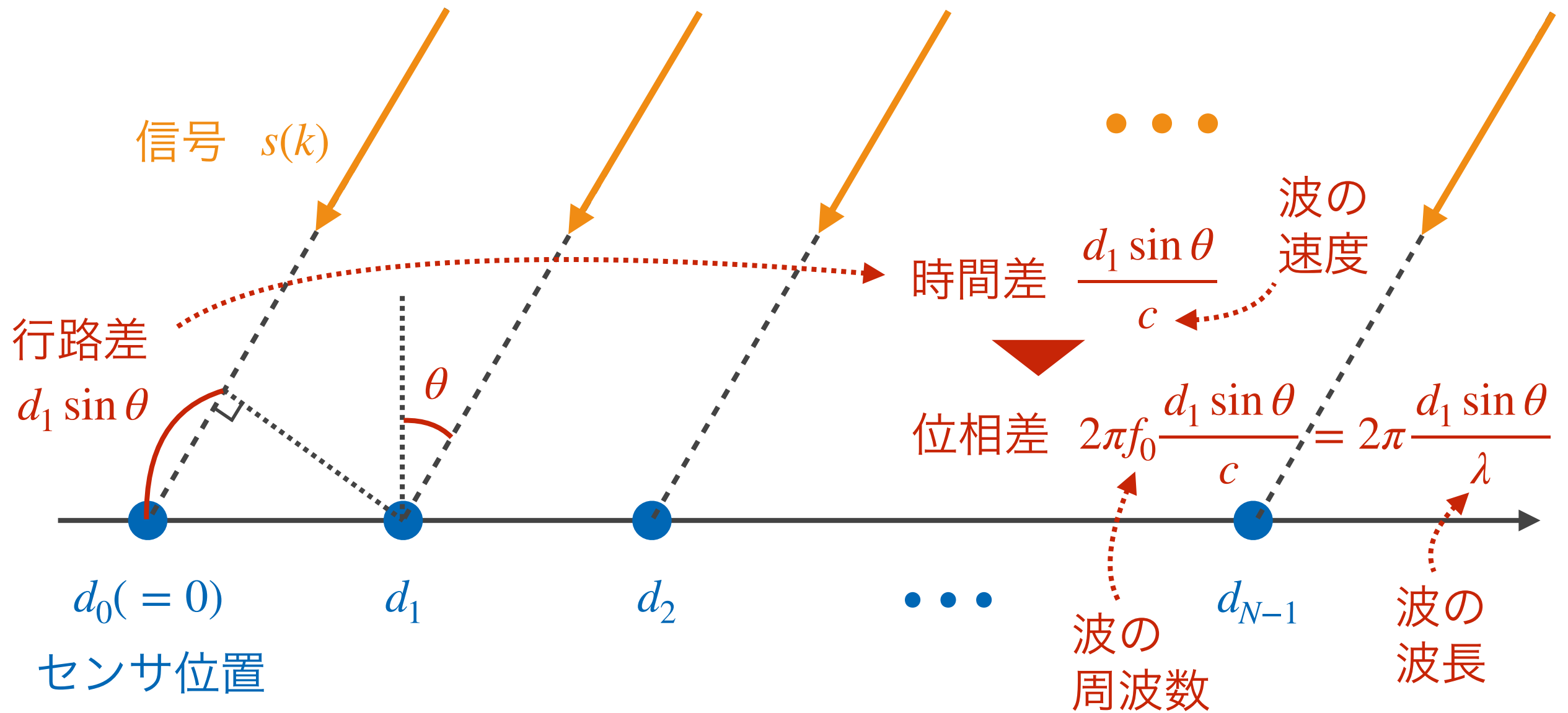
- ✓ 電波がどの方向から来ているかの推定
→ 無線端末の位置推定などに応用

直線センサアレーの場合

電波（平面波を仮定）



システムモデル



n 番目のセンサにおける時刻 k での受信信号 $r_n(k) = s(k)e^{-j2\pi \frac{d_n \sin \theta}{\lambda}} + v_n(k)$

0番目のセンサでの
受信信号

位相差の
影響

雑音

複数の到来波がある場合

n 番目のセンサにおける時刻 k での受信信号 $r_n(k) = s(k)e^{-j2\pi\frac{d_n \sin \theta}{\lambda}} + v_n(k)$

▼ L 個の信号 $s_0(k), \dots, s_{L-1}(k)$ がそれぞれ角度 $\theta_0, \dots, \theta_{L-1}$ で来る場合

$$\begin{aligned} r_n(k) &= \sum_{\ell=1}^L s_{\ell}(k) e^{-j2\pi\frac{d_n \sin \theta_{\ell}}{\lambda}} + v_n(k) \\ &= a_n(\theta_{\ell}) \text{ とおく } \left(a_n(\theta) = e^{-j2\pi\frac{d_n \sin \theta}{\lambda}} \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^L a_n(\theta_{\ell}) s_{\ell}(k) + v_n(k) \end{aligned}$$

▼ $n = 0, \dots, N-1$ をまとめる

$$\begin{bmatrix} r_0(k) \\ r_1(k) \\ \vdots \\ r_{N-1}(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0(\theta_0) & \cdots & a_0(\theta_{L-1}) \\ a_1(\theta_0) & \cdots & a_1(\theta_{L-1}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N-1}(\theta_0) & \cdots & a_{N-1}(\theta_{L-1}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0(k) \\ \vdots \\ s_{L-1}(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_0(k) \\ v_0(k) \\ \vdots \\ v_{N-1}(k) \end{bmatrix}$$

受信信号モデルのまとめ

$$\begin{bmatrix} r_0(k) \\ r_1(k) \\ \vdots \\ r_{N-1}(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0(\theta_0) & \cdots & a_0(\theta_{L-1}) \\ a_1(\theta_0) & \cdots & a_1(\theta_{L-1}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N-1}(\theta_0) & \cdots & a_{N-1}(\theta_{L-1}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0(k) \\ \vdots \\ s_{L-1}(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_0(k) \\ v_0(k) \\ \vdots \\ v_{N-1}(k) \end{bmatrix}$$

$= \mathbf{a}(\theta_0) : \text{ステアリングベクトル}$



$$\begin{aligned} \mathbf{r}(k) &= [\mathbf{a}(\theta_0) \quad \cdots \quad \mathbf{a}(\theta_{L-1})] \mathbf{s}(k) + \mathbf{v}(k) \\ &= \mathbf{A} \mathbf{s}(k) + \mathbf{v}(k) \end{aligned}$$

◆ 到来角 $\theta_0, \dots, \theta_{L-1}$ はわからない

◆ 信号 $s(k)$ もわからない

という状況で、（複数の） $\mathbf{r}(k)$ を用いて到来角 $\theta_0, \dots, \theta_{L-1}$ を求めたい

今日の内容

- ◆ 到来方向推定
- ◆ 信号部分空間と雑音部分空間
- ◆ MUSIC法

受信信号ベクトルの相関行列

- ✓ 信号 $s(k)$ がわからないので、到来角 $\theta_0, \dots, \theta_{L-1}$ の直接推定は難しい
 → 信号や雑音の分布を仮定して受信信号ベクトルの相関行列を調べる

- 仮定
- ◆ 信号 $s(k)$ の平均 : $E[s(k)] = \mathbf{0}$
 - ◆ 信号 $s(k)$ の共分散行列 : $E[s(k)s(k)^H] = \mathbf{R}_s$
 - ◆ 雑音 $\mathbf{v}(k)$ の平均 : $E[\mathbf{v}(k)] = \mathbf{0}$
 - ◆ 雑音 $\mathbf{v}(k)$ の共分散行列 : $E[\mathbf{v}(k)\mathbf{v}(k)^H] = \sigma_v^2 \mathbf{I}$
 - ◆ 信号と雑音は無相関



$$\begin{aligned}
 \mathbf{r}(k) = \mathbf{A}s(k) + \mathbf{v}(k) \text{ の相関行列は } \mathbf{R}_r &= E[\mathbf{r}(k)\mathbf{r}(k)^H] \\
 &= E[(\mathbf{A}s(k) + \mathbf{v}(k))(\mathbf{A}s(k) + \mathbf{v}(k))^H] \\
 &= \mathbf{A}E[s(k)s(k)^H]\mathbf{A}^H + E[\mathbf{v}(k)\mathbf{v}(k)^H] \\
 &= \mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^H + \sigma_v^2\mathbf{I}
 \end{aligned}$$

相関行列の固有値・固有ベクトル

✓ 受信信号 $\mathbf{r}(k)$ を複数の時刻にわたって得られれば、

相関行列の近似値 $\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \mathbf{r}(k)\mathbf{r}(k)^H$ を計算できる

→ 相関行列から A や到来角 $\theta_0, \dots, \theta_{L-1}$ に関する情報を得るには？

$\mathbf{R}_r$ の固有値と固有ベクトルを $\lambda_n, \mathbf{u}_n$ ($n = 0, \dots, N-1$) とすると

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_r \mathbf{u}_n &= \lambda_n \mathbf{u}_n \\ (\mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^H + \sigma_v^2 \mathbf{I}) \mathbf{u}_n &= \lambda_n \mathbf{u}_n \end{aligned} \quad \mathbf{R}_r = \mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^H + \sigma_v^2 \mathbf{I}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^H \mathbf{u}_n = (\lambda_n - \sigma_v^2) \mathbf{u}_n$$

$\mathbf{u}_n$ は $\mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^H$ の固有ベクトルでもある（固有値は $\lambda_n - \sigma_v^2$ ）

AR_sA^H の固有値との関係

- ✓ $L < N$ (到来波数 < センサ数) であれば、
 $A \in \mathbb{C}^{N \times L}$ は縦長の行列になる
 $\rightarrow AR_sA^H$ はサイズ $N \times N$ でランクが (高々) L の行列
 $\rightarrow AR_sA^H$ の固有値のうち $N - L$ 個は0



R_r の固有値を大きい順に $\lambda_0 \geq \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_{N-1}$ 、
 AR_sA^H の固有値を大きい順に $\gamma_0 \geq \gamma_1 \geq \dots \geq \gamma_{N-1}$ とすると

$$\lambda_n = \begin{cases} \gamma_n + \sigma_v^2 & (n = 0, \dots, L-1) \\ \sigma_v^2 & (n = L, \dots, N-1) \end{cases}$$

R_r	λ_0	λ_1	$\dots$	λ_{L-1}	λ_L	$\dots$	λ_{N-1}
$\parallel$							
AR_sA^H	γ_0	γ_1	$\dots$	γ_{L-1}	0	$\dots$	0
+							
$\sigma_v^2 I$	σ_v^2	σ_v^2	$\dots$	σ_v^2	σ_v^2	$\dots$	σ_v^2

信号部分空間と雑音部分空間

$$\begin{array}{ccccccc}
 \mathbf{R}_r & \lambda_0 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_{L-1} & \lambda_L & \cdots & \lambda_{N-1} \\
 \parallel & & & & & & & \\
 \mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^H & \gamma_0 & \gamma_1 & \cdots & \gamma_{L-1} & 0 & \cdots & 0 \\
 + & & & & & & & \\
 \sigma_v^2 \mathbf{I} & \sigma_v^2 & \sigma_v^2 & \cdots & \sigma_v^2 & \sigma_v^2 & \cdots & \sigma_v^2
 \end{array}$$

← 固有値

$$\underbrace{u_0 \quad u_1 \quad \cdots \quad u_{L-1}}_{\text{信号部分空間}} \quad \underbrace{u_L \quad \cdots \quad u_{N-1}}_{\text{雑音部分空間}}$$

← 固有ベクトル

信号部分空間

$= u_0, u_1, \dots, u_{L-1}$ が張る空間
(L 次元)

雑音部分空間

$= u_L, \dots, u_{N-1}$ が張る空間
($N - L$ 次元)

※ 半正定値行列の固有ベクトルは直交する（ようにとれる）ので、
 $u_0, u_1, \dots, u_{N-1}$ は直交する

今日の内容

- ◆ 到来方向推定
- ◆ 信号部分空間と雑音部分空間
- ◆ **MUSIC法**

雑音部分空間と A^H の直交性

- ✓ 雑音部分空間を張るベクトル $u_L, \dots, u_{N-1}$ を
 A^H に書けると零ベクトルになる： $A^H u_\ell = \mathbf{0}$ ($\ell = L, \dots, N-1$)
 ($\text{rank}(A^H) = L$ で、さらに $u_0, \dots, u_{L-1}$ は A^H の零空間に入らないため)

R_r	λ_0	λ_1	$\dots$	λ_{L-1}	λ_L	$\dots$	λ_{N-1}	← 固有値
$\parallel$								
$AR_s A^H$	γ_0	γ_1	$\dots$	γ_{L-1}	0	$\dots$	0	
+								
$\sigma_v^2 I$	σ_v^2	σ_v^2	$\dots$	σ_v^2	σ_v^2	$\dots$	σ_v^2	

u_0	u_1	$\dots$	u_{L-1}	u_L	$\dots$	u_{N-1}	← 固有ベクトル
-------	-------	---------	-----------	-------	---------	-----------	----------

$$A^H = \begin{bmatrix} a(\theta_0)^H \\ \vdots \\ a(\theta_{L-1})^H \end{bmatrix}$$

到来角 θ_ℓ に対応するステアリングベクトル $a(\theta_\ell)$ と
 $u_L, \dots, u_{N-1}$ は直交する

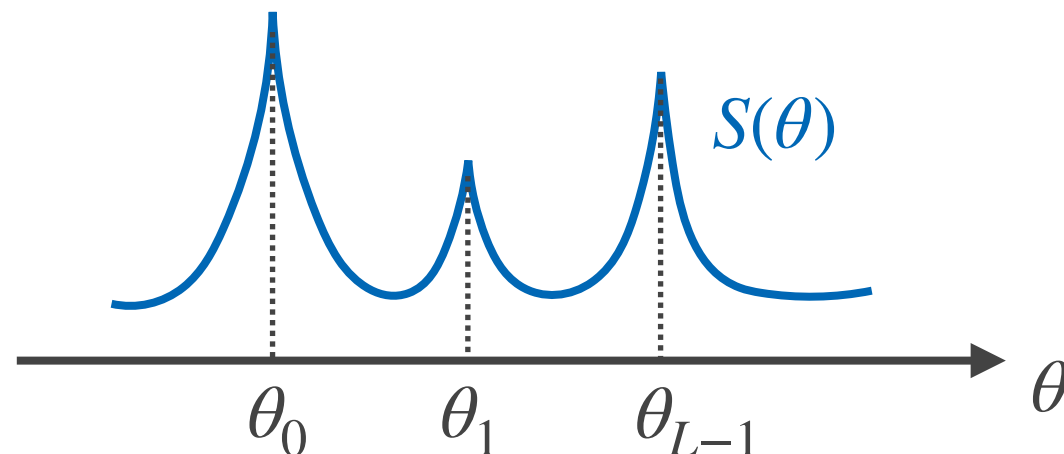
MUSICスペクトル

✓ ステアリングベクトル $\mathbf{a}(\theta_\ell)$ と $\mathbf{u}_L, \dots, \mathbf{u}_{N-1}$ は直交

$$U = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_L^H \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{N-1}^H \end{bmatrix} \quad \text{とおくと } U\mathbf{a}(\theta_\ell) = \mathbf{0} \text{ となる}$$

$$S(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}(\theta)^H U^H U \mathbf{a}(\theta)} \quad \text{は } \theta = \theta_0, \theta_1, \dots, \theta_{L-1} \text{ のときだけ大きくなる}$$

MUSIC (Multiple Signal Classification) スペクトル



MUSIC法

✓ MUSIC法：MUSICスペクトルの値が大きくなる θ を求める

MUSIC法

1. 受信信号 $r(k)$ ($k = 0, \dots, K-1$) から

相関行列の近似 $\hat{R} = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} r(k)r(k)^H$ を計算

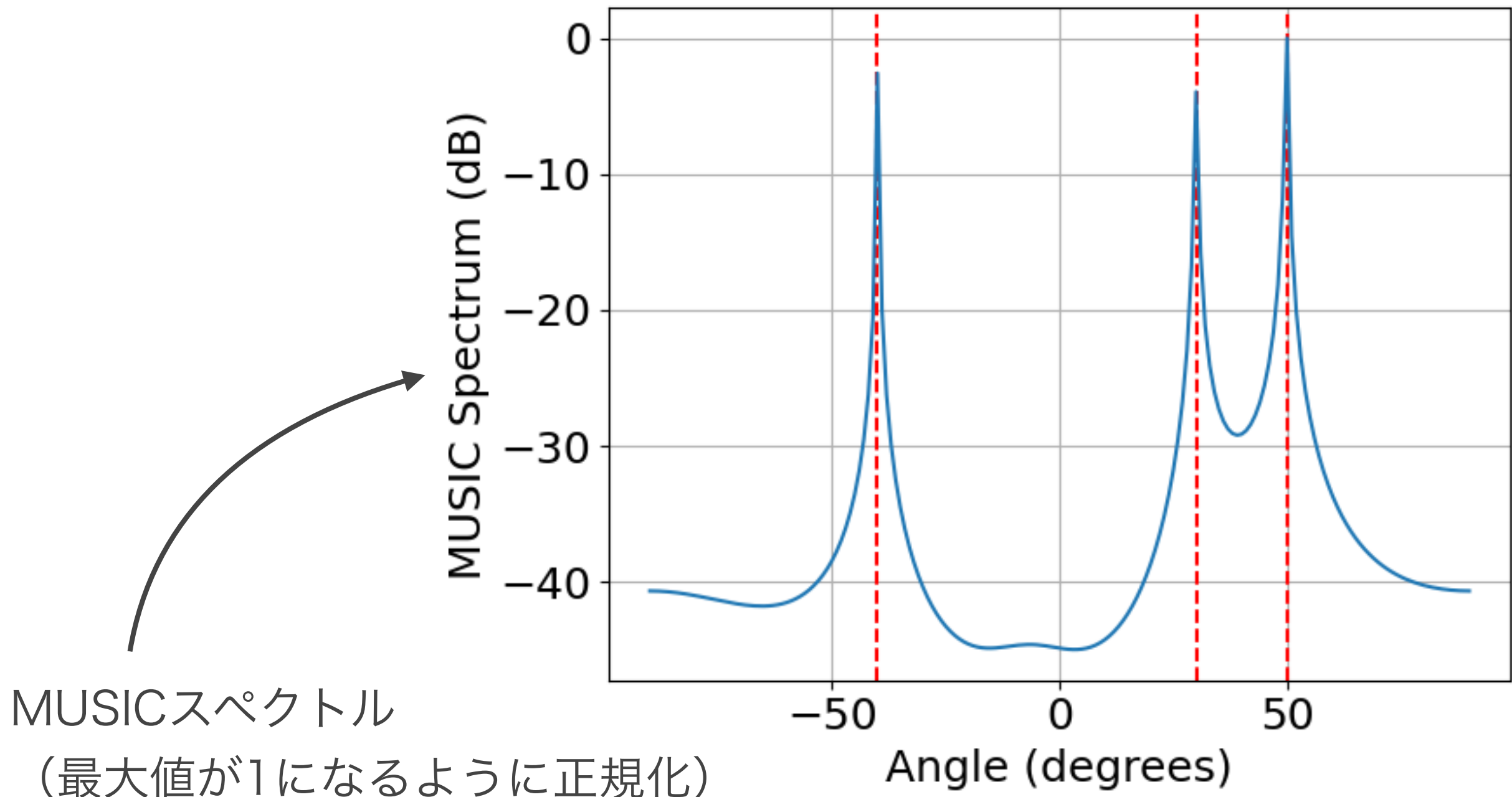
2. $\hat{R}$ の小さい固有値 $N-L$ 個に対応する

固有ベクトル $u_L, \dots, u_{N-1}$ を求めて $U = \begin{bmatrix} u_L^H \\ \vdots \\ u_{N-1}^H \end{bmatrix}$ とする

3. MUSICスペクトル $S(\theta) = \frac{1}{a(\theta)^H U^H U a(\theta)}$ を計算

MUSICスペクトルの例

- ✓ 到来角 : $\theta = -40, 30, 50$ (degree)
- ✓ センサ数 $N = 5$ 、到来波数 : $L = 3$ 、スナップショット数 $K = 100$



デモコード

<https://colab.research.google.com/drive/13AHFyQi-D5SggXz-IQEKRgHRMqJOWcmN?usp=sharing>

アンケート

[https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScqIJ0ImR5EUGL0DnN8qQhGtCdL77IzIW
Pox-l0dBnbaDFH-Q/viewform?usp=sharing](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqIJ0ImR5EUGL0DnN8qQhGtCdL77IzIW-Pox-l0dBnbaDFH-Q/viewform?usp=sharing)